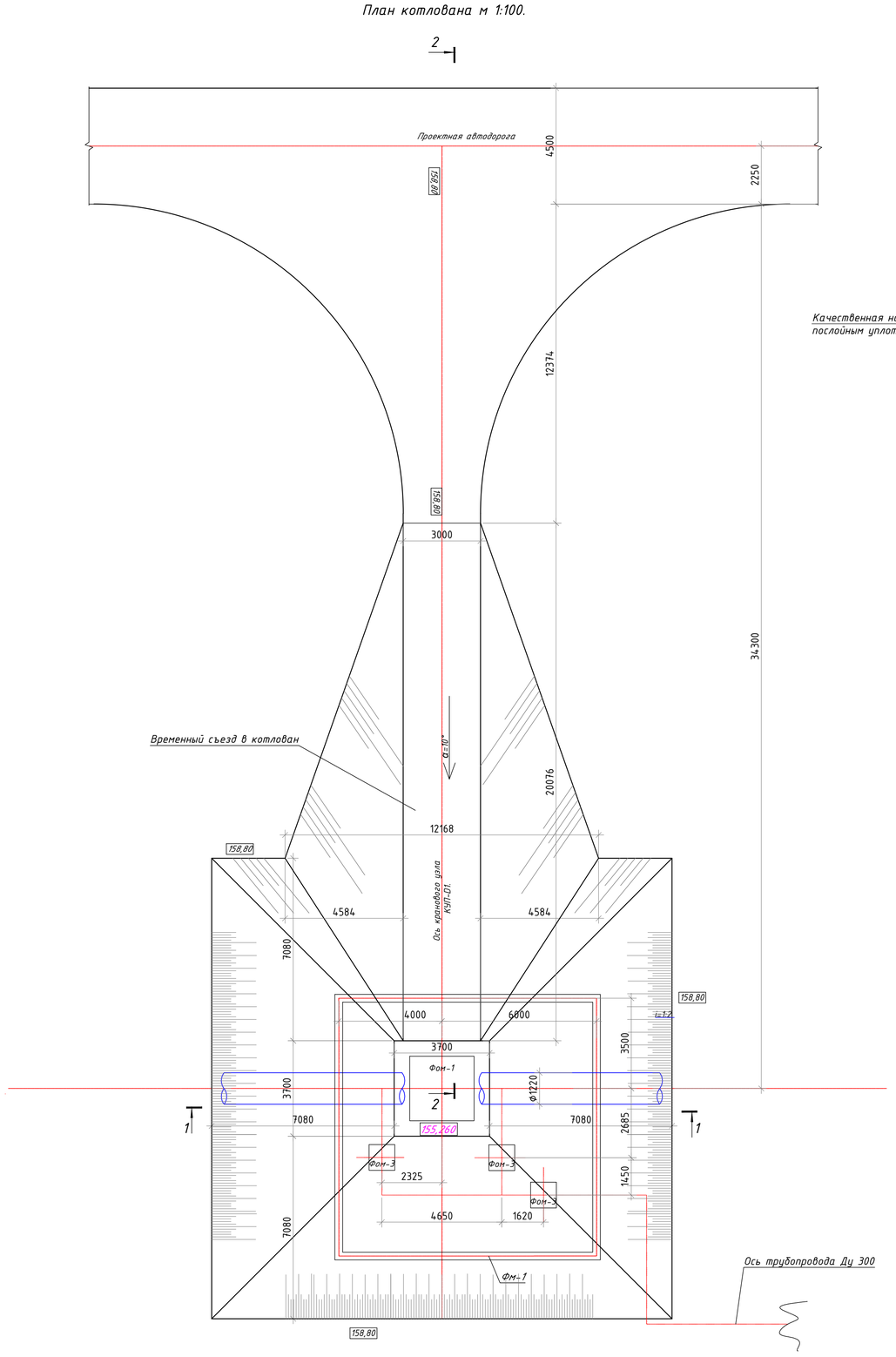
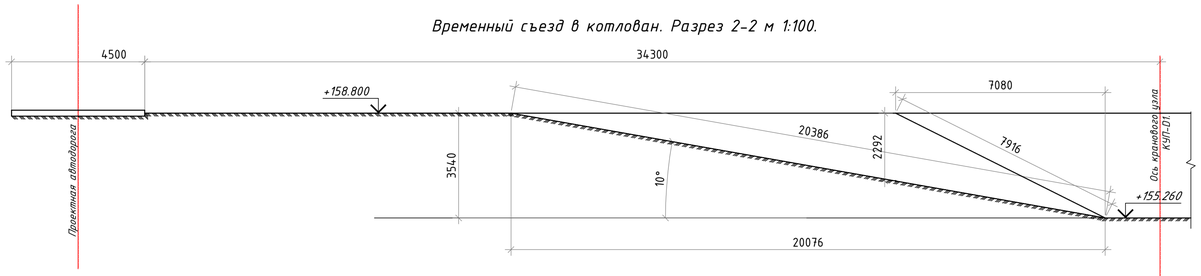
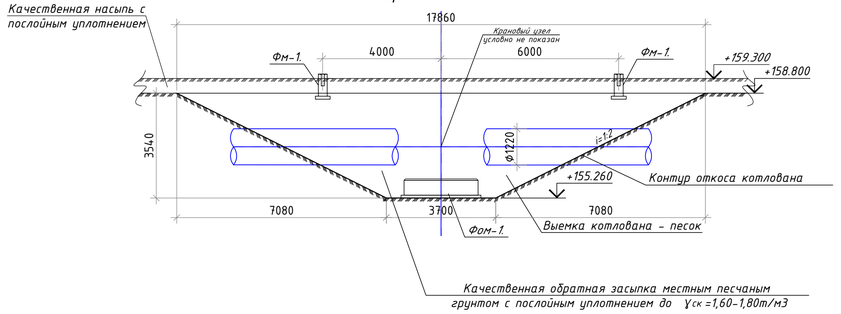
## План котлована м 1:100.




## Временный съезд в котлован. Разрез 2-2 м 1:100.




## Разрез 1-1 м 1:100.




## Таблица объемов земляных работ

| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выемка грунта | $м^3$ / $m^3$ | 714,75 | |
| 2 | Обратная засыпка | $м^3$ / $m^3$ | 680,56 | |
| 3 | Лишний грунт выемки для планировки по территории площадки строительства | $м^3$ / $m^3$ | 34,19 | |

1. Порядок производства работ:

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по подготовке основания:

Срезка растительного слоя грунта толщиной min. 10см (ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ) $Y_{ск}$=1,3тн/м$^3$ с перемещением грунта в отвал для последующего использования его при рекультивации. Срезку растительного слоя грунта выполнять за 1-2 прохода по одному следу при отсутствии корней кустарников и деревьев, она учтена в разделе проекта "ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА". Грунт в зависимости от трудности разработки механизированным способом - I-ой группы согласно дополнения к КР 02.01* - Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Выемку грунта котлована выполнять механизированным способом при помощи одноковшового экскаватора с емкостью ковша 0,65м$^3$ с перемещением в отвал, учесть потери 1,5%.

Котлован должен быть освидетельствован с участием инженера-геолога с целью определения пригодности грунтов в качестве основания.

Обратную засыпку пазух котлована выполнять местным песчаным грунтом после устройства фундаментов с качественным послойным уплотнением. Высота уплотняющего слоя грунта не более 30см. по высоте, согласно КР 02.01* - Земляные сооружения, основания и фундаменты.

До начала производства земляных работ должен быть составлен проект производства работ, в котором решаются следующие вопросы:

- порядок разработки котлована с учетом очередности этапов строительства;
- уточненные габариты котлована, согласно данного чертежа;
- места складирования грунта для обратной засыпки;
- механизмы для разработки грунтов, для уплотнения дна котлована, грунтов обратной засыпки;
- при необходимости - порядок замачивания грунтов;
- обеспечение лабораторного контроля за качеством уплотнения грунтов;

Все работы выполнять с соблюдением требований:

- ШНК 3.01.01-03 "Организация строительного производства";
- КР 02.01* - Земляные сооружения, основания и фундаменты.
- КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве".

При производстве земляных работ необходимо уточнить соответствие грунтов принятых в проекте. В случае обнаружения других грунтов сообщить об этом проектной организации для принятия соответствующих решений. А также при обнаружении под подошвой предполагаемого сооружения неоднородного грунта с включениями мусора, выбрать его на всю мощность, компенсировав выборку послойно уплотненными местными грунтами (Нсл<30см и Ку=0.95) до уровня проектной отметки дна котлована;

Общее примечание:

1. Котлован разработан в соответствии с решением по привязке объекта на генплане, согласно принятым габаритам и конструктивным решениям в проекте;
2. В котловане изображены контуры проектируемых фундаментов и трубопровода;
3. Строительные категории грунтов при разработке механизмами следует принять, исходя из их плотности:

- для почвенно-растительного слоя - 1,2-1,4 тн/м$^3$;
- для песчаного грунта - 1,58 тн/м$^3$

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ:

Перед началом производства земляных работ по котловану под фундаменты приступить только после перенесения за пределы котлована или заглушения имеющихся в пределах контура котлована сетей и коммуникаций;

Перенос существующих подземных и наземных коммуникаций (технологические трубопроводы, водопроводные и электрические сети, газопроводные трубопроводы и т.д.) с площадки строительства должен осуществляться после согласования с инстанциями.

Необходимо выполнение общих вертикальных планировочных земляных работ на площадке.

Перед производством работ по заложению фундамента котлован должен быть освидетельствован инженером-геологом;

Примечание:

1. Песок мелкий с частицами из суглинка - группа грунта в зависимости от трудности их разработки механизированным способом (одноковшовыми экскаваторами) - I группа, (бульдозерами)- II группа, согласно таблице 1-1а, (вручную) - Iгруппа, согласно таблице 1-18 КР 02.01* - Земляные сооружения, основания и фундаменты. ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

Внимание!

Обратную засыпку котлована выполнить до отметки 161,10.

От отметки 161,10 предусмотреть насыпь до спланированных, планировочных отметок земли на территории кранового узла КУП-D2 - 161,40 и 161,30, данная насыпь учтена в части проекта Генерального плана (ГП).

Под газопроводными трубопроводами обратную засыпку (пазухи) выполнять вручную согласно СНИП КР 02.01* - Земляные сооружения, основания и фундаменты.

| Рев | Дата | Назначение редакции | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 09.09.2026 | Выпущено для строительства | | |
| R1 | 16.07.2026 | Выпущено для рассмотрения | | |

ЗАКАЗЧИК: UTG | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET | ПОДРЯДЧИК: PBG | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-700508-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Кирпичников С. | | | 09.09.26 |
| Нач.отд. | | Каршиев А. | | | 09.09.26 |
| Исполн. | | Хабиров Ж. | | | 09.09.26 |
| Н.контр | | Кирпичников С. | | | 09.09.26 |

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1200 КУП-D1

Котлован под крановый узел.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 1 |

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат / Format A1